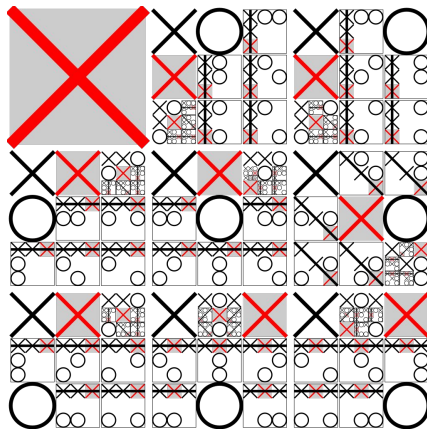


Iks-oks igra sa umjetnom inteligencijom

Projekat za Praktikum elektronike
Profesor: red. prof. dr Abdulah Akšamović
Student: Berina Biberović

Ideja

- Napraviti sistem koji omogućava igranje iks-oksa između dva igrača ili igrača i mašine
- Optimalna strategija za pobjedu iks-oksa:



Slika 1: optimalna strategija za pobjedu iks-oksa, preuzeto iz "A Fractal Guide to Tic Tac Toe" od I. Stewart iz Scientific American, vol. 283, no.2, 2000. godina

Problem 1

- Minimax algoritam kao standard koji se koristi pri programiranju mašine za igranje iks-oka
- Pokušaj implementacije navedenog algoritma na PIC16F1939 mikrokontroleru
- PROBLEM: Rekurzija
- Minimax algoritam radi tako što pretpostavi svako moguće buduće stanje table u zavisnosti od stanja table u toku igre, pa na osnovu toga uradi potez
- Pozivi ugniježdenih funkcija se na PIC16F1939 ograničavaju na 14
- Maksimalna dubina poziva u minimax algoritmu za iks-oks je 10, ali kompajler ipak ne dozvoljava nikako rekurziju da ne bi došlo do greške

Problem 2

- Pokušaj prevođenja minimax algoritma iz rekurzivnog u funkcionalno programiranje
- Previše kompleksan problem
- Ovaj pokušaj je završio sa veoma neurednim kodom koji je bio skoro pa nemoguć za debug



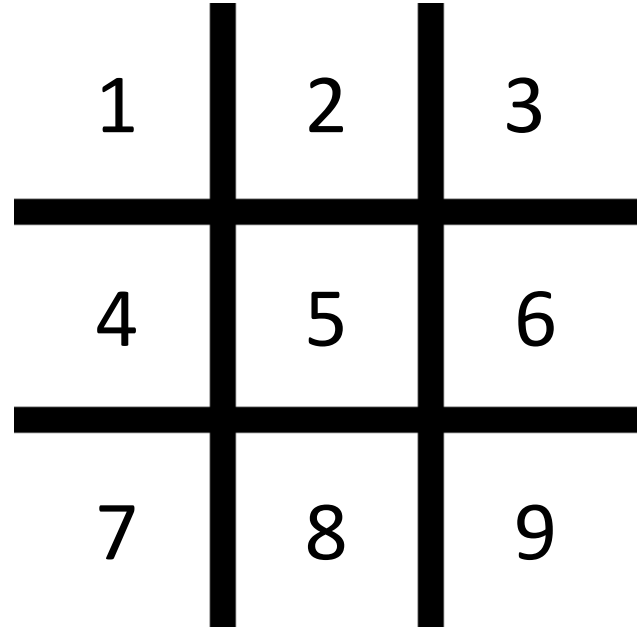
Solucija

- Solucija je bila ne koristiti minimax algoritam, već implementirati naivni algoritam koji radi dovoljno dobro
- Dovoljno dobro znači da nije kao minimax algoritam koji će uvijek završiti ili pobjedom računara ili neriješenim, već da postoji i mogućnost da igrač može pobijediti



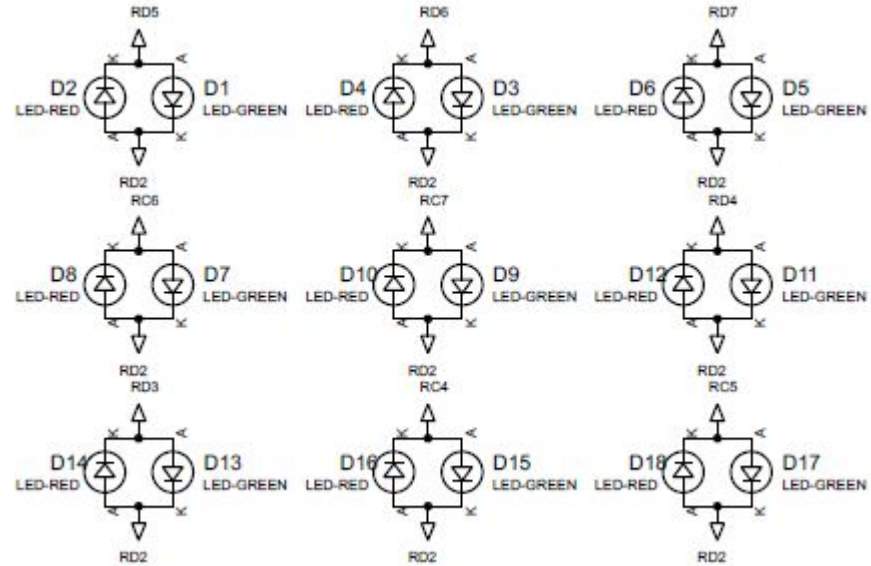
Tri koraka:

- a. Provjera da li mašina može pobijediti u idućem potezu, ako može onda odraditi potez koji će pobijediti igru
- b. Provjera da li igrač može pobijediti u idućem potezu, ukoliko može onda izvršiti blokadu tog poteza
- c. Ukoliko ne mogu pobijediti niti mašina niti igrač u narednom potezu, onda se znak postavlja na prvo slobodno polje iz uređene liste polja: {5, 2, 4, 1, 3, 7, 9, 6, 8}



Problem 3

- Kako prikazati stanje table u toku igre?
- Mreža 3x3 multipleksiranih LED
- Zelene diode - oks, crvene diode - oks
- Ako diode trepere približno brzinom od 30 Hz onda ljudsko oko to interpretira kao konstantan rad dioda
- Prekidna rutina se aktivira približno svakih 16 ms, tada se ažurira stanje table u skladu sa unešenim komandama, te se alternira boja dioda koja se u tom trenutku prikazuje
- Zbog multipleksiranja, u jednom trenutku se prikazuju samo sve aktivne zelene ili crvene diode



Problem 4

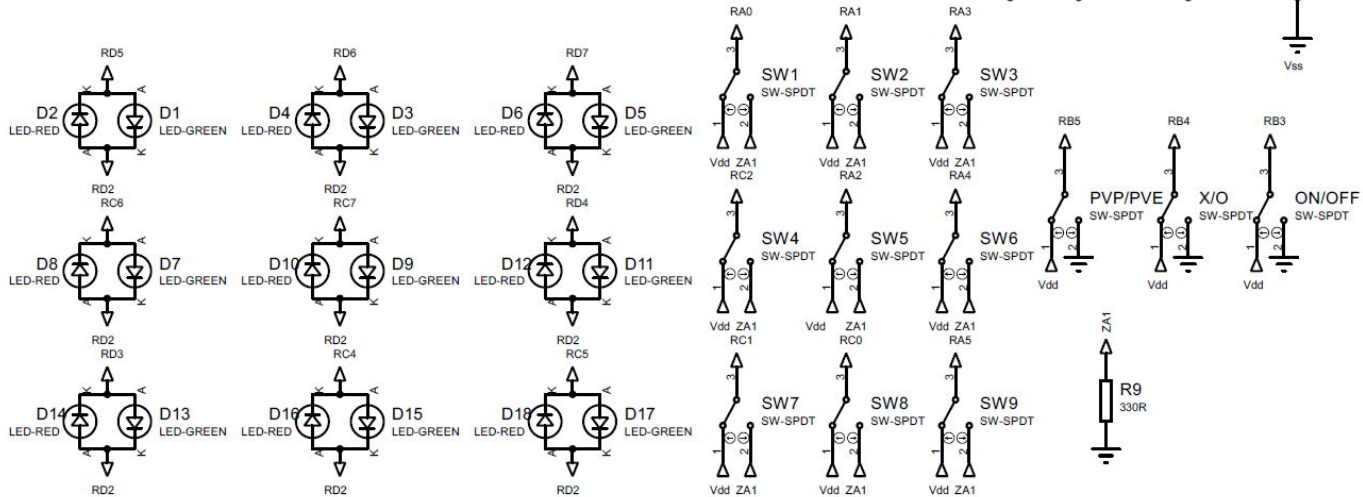
- Kako igrač može unijeti koje polje želi da odigra?
- 3x3 mreža sa slide switch-evima
- PCB predložak modeliran u odnosu na MMS1208 slide switch
- Potrebno je da igrač pomjeri prekidač u jednu pa u drugu stranu na odgovarajućoj lokaciji (dakle, lokacija LED i lokacija switch-a se podudaraju)
- Preko istih slide switch-eva je implementirano da se pokreće i zaustavlja igra, bira PvP ili PvE modus i ukoliko je izabran PvE modus da li mašina ide prva ili druga

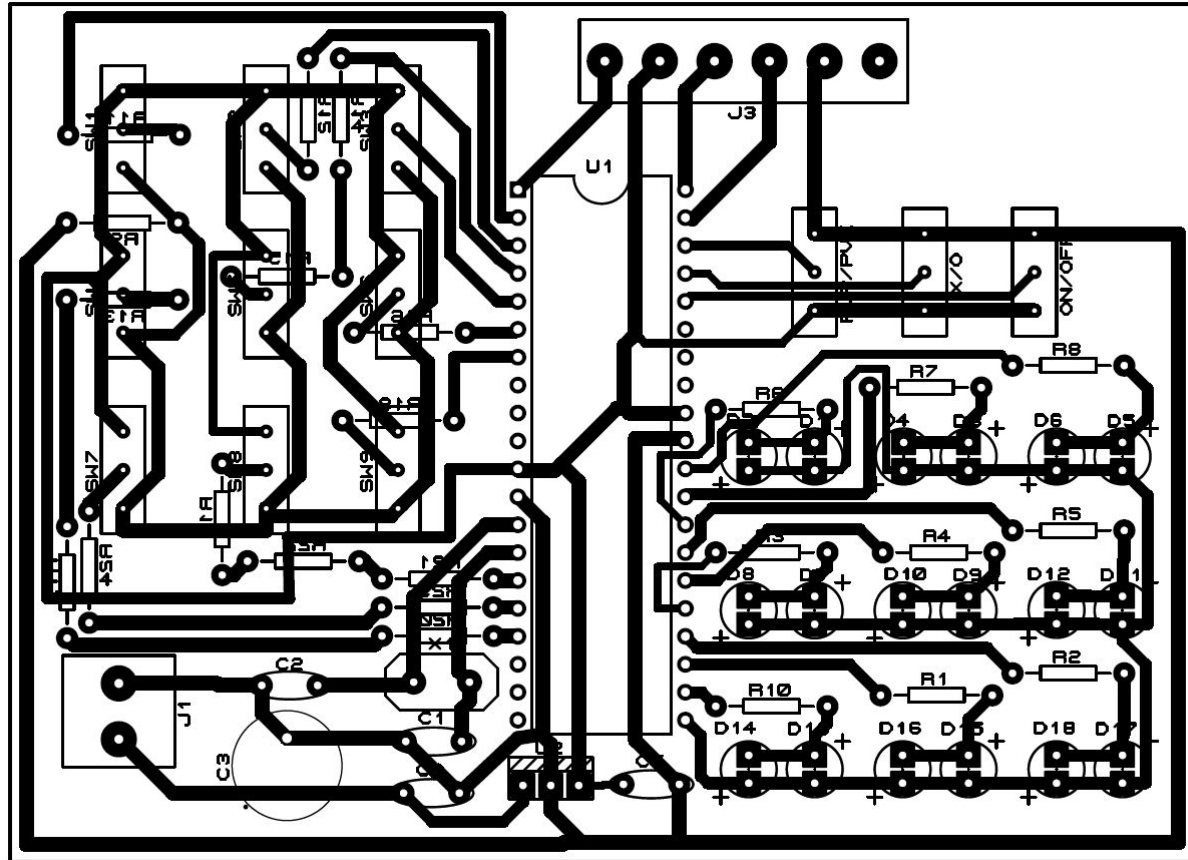


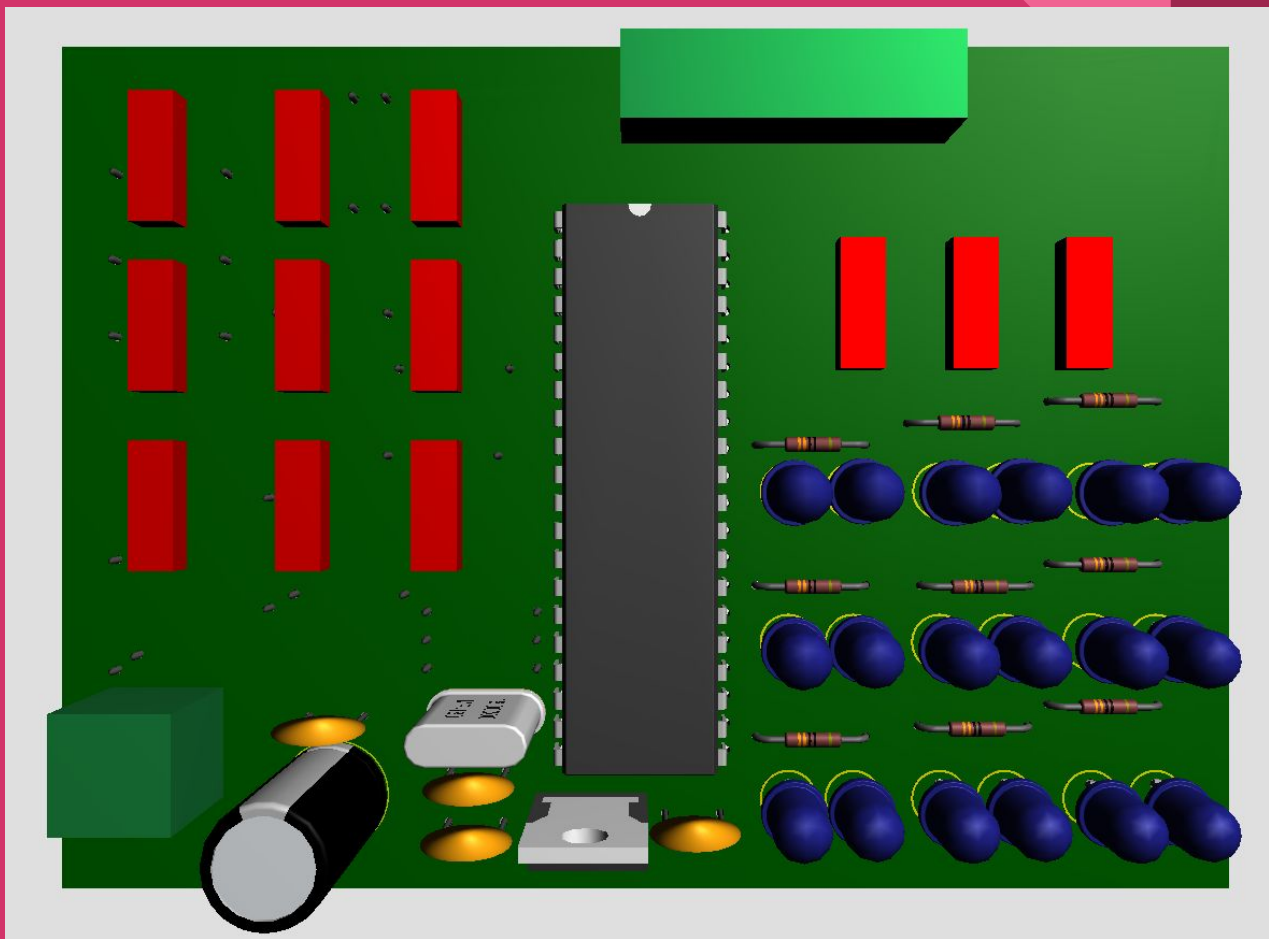
Problem 5

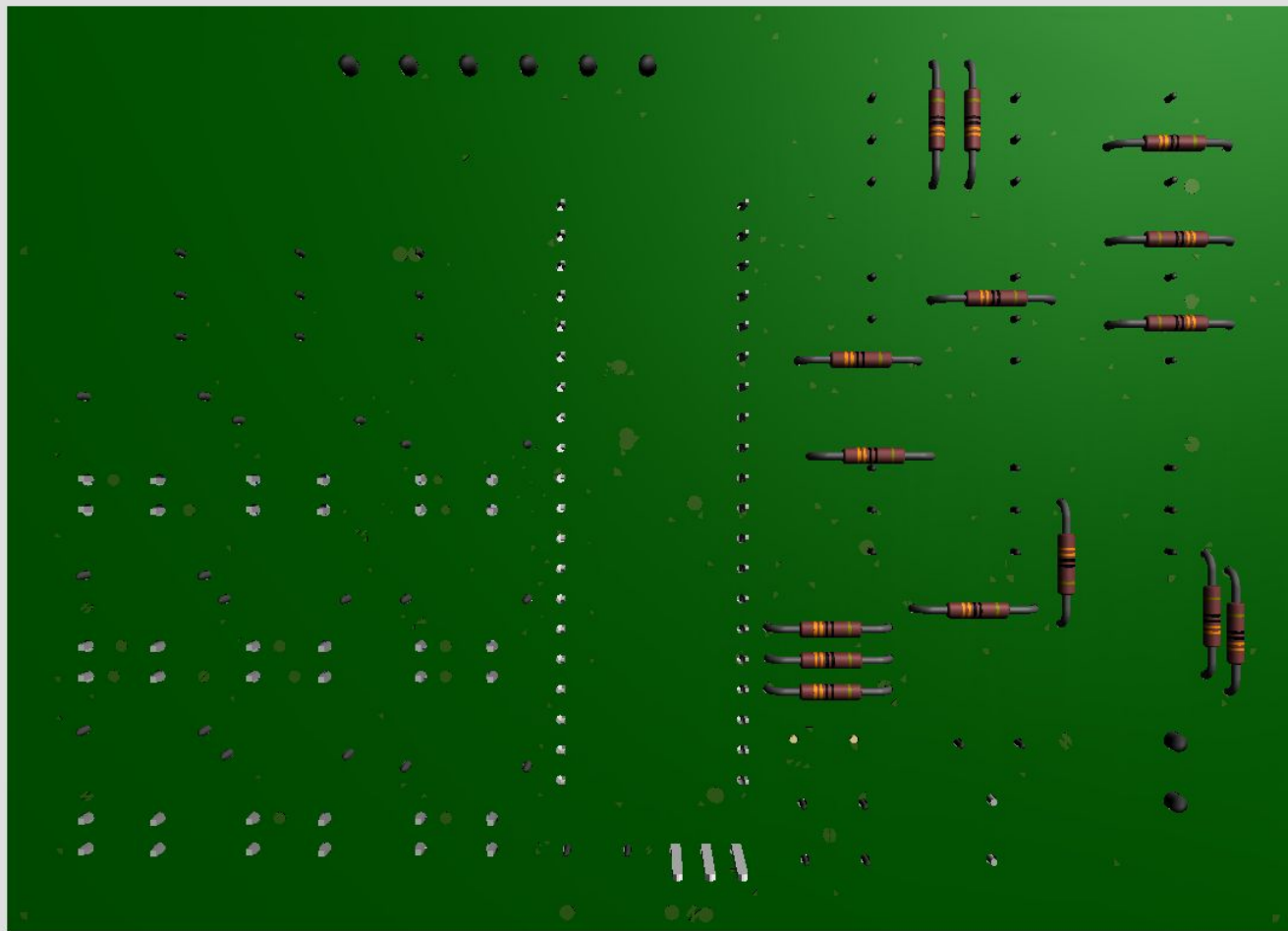
- PCB dizajn cijelog sistema?
- Poseban problem predstavljaju slide switch-evi koji imaju tri pina i njihova organizacija pločici
- Solucija je nezgrapna, ali najjeftinija u ovom slučaju - sastoji se od dodavanja otpornika kako bi vodovi mogli da prelaze jedan preko drugog











Hvala na pažnji!